PROJETO DE PESQUISA · EDITAL Nº 19/2026 FACEPE — ESPAÇOS CRIA

Rede de Telemetria do Espaço CRIA

Plataforma aberta de monitoramento para projetos de IoT

ETE Epitácio Pessoa · Cabo de Santo Agostinho — PE

Coordenação: Erly José da Costa Aquino · Professor auxiliar: Richardson Robério da Silva Santos

Estudantes bolsistas: Dayvyd Carlos · Neemias Vicente · Isabel Gabriely Demesio Florêncio · Douglas Edgar da Silva

Processo ARC-0645-1.03/26 · vigência 01/07 a 31/12/2026 · código MIT, textos e vídeos CC BY

Quem faz o projeto

Erly José da Costa Aquino

Coordenador geral · Física

Richardson Robério da Silva Santos

Professor auxiliar

Dayvyd Carlos

Estudante bolsista

Neemias Vicente

Estudante bolsista

Isabel Gabriely Demesio Florêncio

Estudante bolsista

Douglas Edgar da Silva

Estudante bolsista

Colaboradores voluntários: Prof. Ewerton (escrita técnica, mídia e licenciamento) e Profa. Fabíola (hidroponia e testes com plantas). **Gestão escolar:** Adelson Cordeiro de Moura e Silvio Anderson do Nascimento Melo.

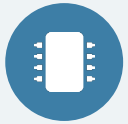
Roteiro — clique para navegar



1 O projeto — O que é telemetria (com a Fórmula 1), o problema da escola e a plataforma



2 Laboratórios de teste — Monitor de qualidade do ar e bancada hidropônica NFT



3 Hardware — ESP32, ADS1115 e todos os sensores



4 Dados — Coleta (MQTT), armazenamento (InfluxDB) e painel web



5 E depois? — Habilidades, indústria, startups e o caso Tractian



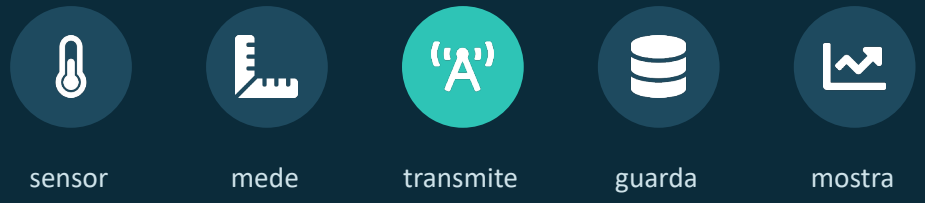
1 · O projeto

Telemetria: medir longe, decidir perto

O que é telemetria?

tele (longe) + **metron** (medida)

Medir uma grandeza num lugar e transmitir a medida, automaticamente, para outro lugar — onde alguém (ou um programa) acompanha, guarda e decide.



sinal → número → mensagem → série temporal → painel

Na Fórmula 1

~300
sensores em cada carro

1,1 mi
pontos de dados por segundo

- Pressão dos pneus, temperatura dos freios, giro do motor, aceleração em 3 eixos, posição do acelerador…
- Tudo vai por rádio ao muro dos boxes e à fábrica, no mesmo instante da volta.
- A estratégia (pit stop, modo do motor, chuva) é decidida olhando os dados, não só o carro.

Da pista para a escola

FÓRMULA 1		ESPAÇO CRIA
Carro de F1	→	Nó de medição (ESP32 + sensores)
Rádio do carro	→	Rede Wi-Fi própria da telemetria + MQTT
Muro dos boxes	→	Painel web do servidor da escola
Engenheiros de dados	→	Estudantes bolsistas
Vencer a corrida	→	Cultivar 25 alfaces e respirar ar limpo

O problema e a plataforma

Antes

- Cada equipe refazia coleta, transporte e exibição
- Leituras só num display local
- Acabou o experimento, acabou o dado
- Nada para comparar semana a semana

A plataforma: um serviço de TIC comum da escola

Servidor da escola

Mosquitto (MQTT) + InfluxDB + painel web, na rede local, sem internet e sem serviço pago

Biblioteca-padrão CriaTelemetria

O ESP32 conecta, reconecta, formata, publica e guarda na flash o que não conseguiu enviar

Catálogo de tópicos

O endereço e o formato de cada mensagem: cria/{projeto}/{no}/{grandeza}

O projeto em números

R$ 41,6 mil
concedidos pela FACEPE

6
bolsistas (2 professores, 4 estudantes)

6 meses
de vigência (jul–dez 2026)

13
oficinas de formação técnica

TRL 3 → 7
da prova de conceito à operação

2
laboratórios de teste: ar e horta

8
grandezas medidas na horta

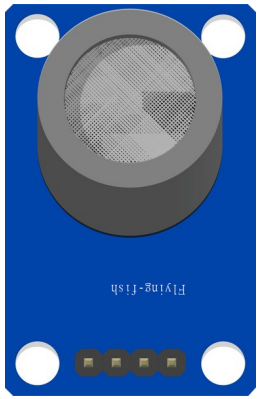
< 1 %
de perda de pacotes em 24 h (meta)

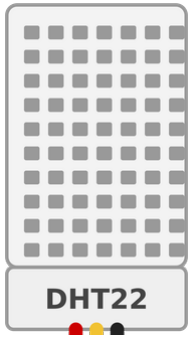
2 · Laboratórios de teste

Um caso simples (o ar da sala) e um caso difícil (a horta)

Laboratório 1 — Monitor de qualidade do ar







Nó cria/ar/no1

CO_2 por infravermelho

MH-Z19C: 400–5000 ppm. Acima de 1000 ppm a sala está mal ventilada (ANVISA RE 9/2003)

Gás e fumaça

MQ-2 (GLP, fumaça) e MQ-135 (“ar viciado”): leitura relativa Rs/R0, calibrada em ar limpo

Temperatura e umidade

DHT22: ajuda a interpretar os MQ, que variam com o clima

Por que é o caso simples

Poucos sensores, leitura direta, sem soluções-padrão para calibrar — valida a plataforma de ponta a ponta

Laboratório 2 — Bancada hidropônica NFT

NFT = técnica do filme de nutrientes

- 25 plantas de alface em calhas inclinadas
- A bomba faz a solução circular do reservatório pelas calhas e voltar
- Ciclo de 30–45 dias: a fonte dos dados densos que validam a plataforma
- A solução precisa de pH ~5,5–6,5 e condutividade ~1500 µS/cm

no1 · solução nutritiva

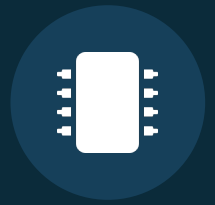
pH · condutividade · temperatura da solução · vazão · pressão · nível (boia) · bomba (relé). Leva o relógio DS3231 e corta a bomba se a solução baixar

no2 · ambiente da bancada

umidade e temperatura do ar (DHT22) · iluminância (BH1750) para o fotoperíodo

no3 · câmera

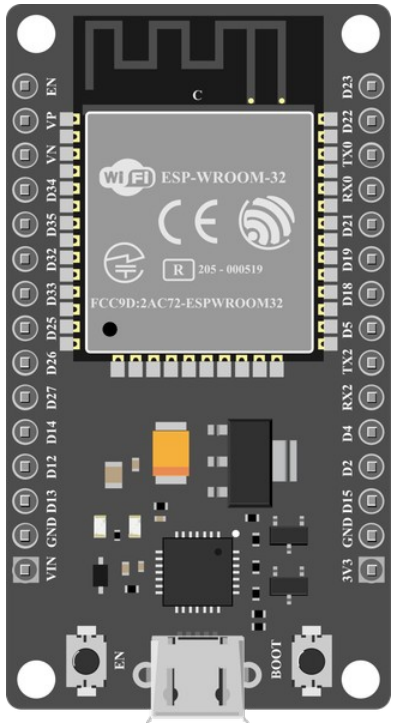
ESP32-CAM fotografa o cultivo para o time-lapse; as fotos vão por HTTP, não pelo MQTT



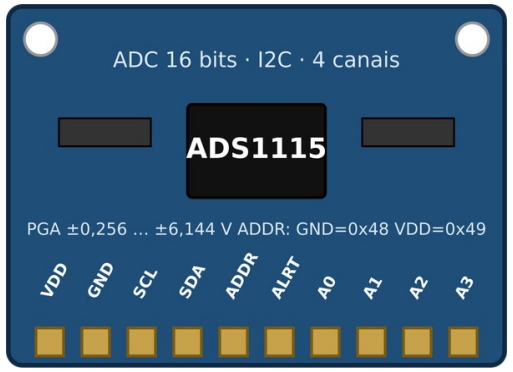
3 · Hardware

O cérebro, o conversor e os sensores de cada nó

O cérebro de cada nó: ESP32 + ADS1115



ESP32 DevKit V1



ADS1115 (16 bits, I2C)

ESP32

Wi-Fi e Bluetooth no chip, 2 núcleos, 3,3 V. Programado em C++ (Arduino) com a biblioteca CriaTelemetria

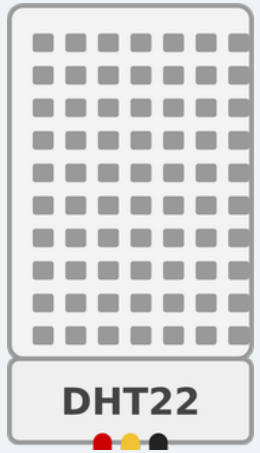
Por que um A/D externo

O ADC do ESP32 tem 12 bits, é não linear e ruidoso, e o ADC2 nem funciona com o Wi-Fi ligado. O ADS1115 tem 16 bits (32 768 níveis na faixa positiva, 8× o ESP32), ganho programável e envia o número pronto por I2C

Níveis de tensão

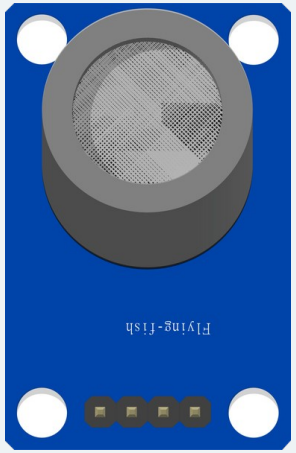
Sensores de 5 V (MQ, pH) → divisor de tensão ou ADS1115 em 5 V com conversor de nível no I2C. GPIO 21/22 reservados ao I2C

Sensores do monitor de ar



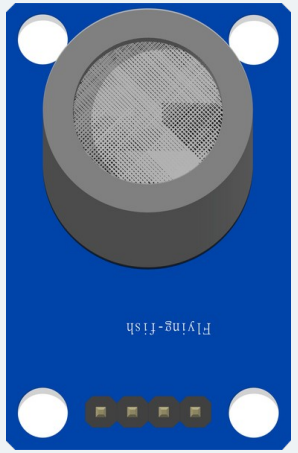
DHT22 / AM2302

Temperatura (±0,5 °C) e umidade (±2 %). Sensor capacitivo + termistor; 1 fio de dados



MQ-2

Gás inflamável (GLP, H_2) e fumaça. SnO_2 aquecido a ~300 °C: a resistência cai com o gás



MQ-135

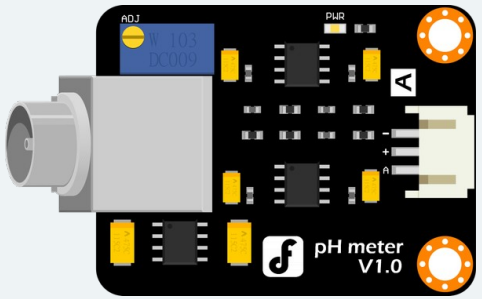
“Ar viciado”: NH_3, álcool, benzeno, fumaça. Sensível também a CO_2, mas sem dar concentração — por isso o MH-Z19C



MH-Z19C

CO_2 real, 400–5000 ppm, por absorção de infravermelho (NDIR). UART 9600 baud, aquece em 1 min

Sensores da horta — a solução nutritiva



pH-4502C + eletrodo

Acidez da solução (pH 0–14). Eletrodo de vidro, equação de Nernst: 59 mV por pH. Lido pelo ADS1115; meta ±0,2 pH

Condutividade (TDS)

Quantidade de sais, em µS/cm — o “alimento” disponível. Lido pelo ADS1115 e compensado pela temperatura; meta ±5 %



DS18B20

Temperatura da solução, sonda de inox à prova d'água. 1-Wire; usada para compensar a condutividade



YF-S201

Vazão da recirculação (L/min). Turbina + ímã + sensor Hall: ~450 pulsos por litro

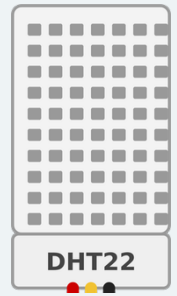
Sensores da horta — ambiente, nível e atuadores

Pressão da linha

Sensor 0–1,2 MPa, em kPa, pelo ADS1115: mostra se a bomba está empurrando

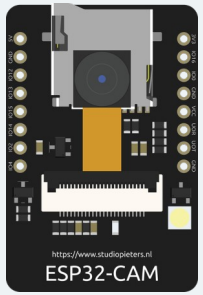
Boia de nível

Estado 1/0. Solução abaixo da boia → o nó corta a bomba (proteção) e religa quando volta



DHT22 + BH1750

Umidade e temperatura do ar; iluminância em lux (fotoperíodo) — nó no2

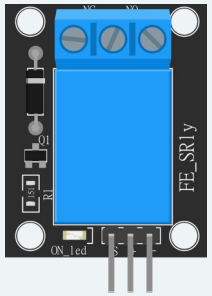


ESP32-CAM

Fotos do cultivo para o time-lapse (nó no3), enviadas por HTTP e guardadas por dia

RTC DS3231

Hora certa depois de um corte de energia sem rede (bateria CR2032)



Módulo relé

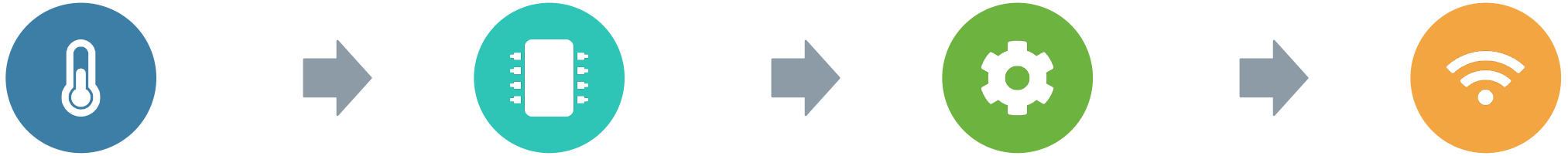
Liga e corta a bomba pelo contato NF: sem o nó, a bomba continua ligada



4 · Dados

Do sensor ao painel: coleta, transporte, armazenamento e frontend

Coleta: do sensor à mensagem



Sensor

sinal analógico ou digital

ESP32 lê

ADC, I2C, UART ou pulsos

Biblioteca formata

nome, valor, unidade, hora

Publica

Wi-Fi → MQTT a cada 10 s

tópico

`cria/horta/no1/ph`

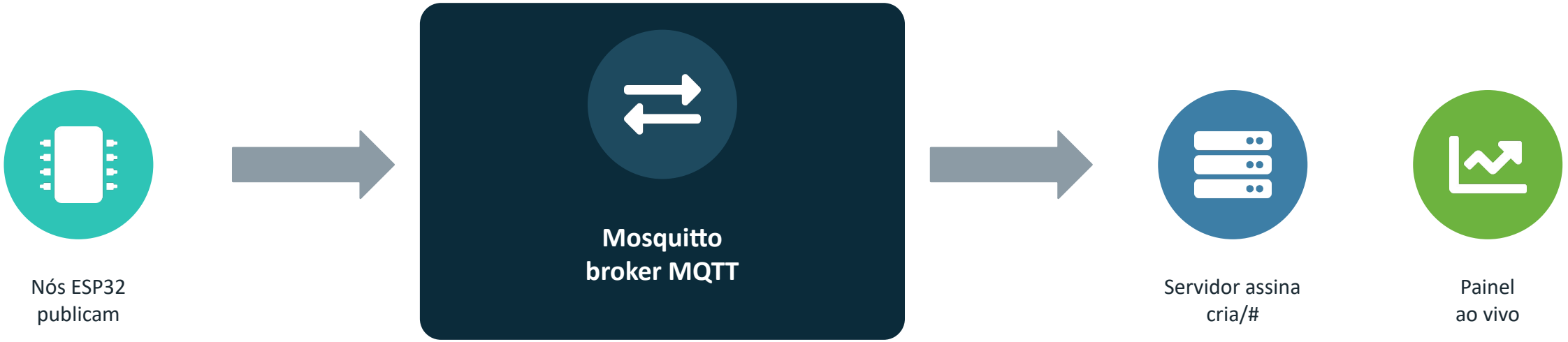
cria / {projeto} / {no} / {grandeza}

mensagem (JSON)

```
{"valor": 6.12, "unidade": "pH",
 "seq": 1834, "boot": 7,
 "t": 1792345678123}
```

seq numera as leituras (perda de pacotes) **boot** conta reinícios **t** hora em ms (latência)

Transporte: MQTT com Mosquitto



Publicar / assinar

O nó não sabe quem lê; o servidor não sabe quantos nós existem. Acoplamento mínimo

Senha e ACL por projeto

O usuário ar só publica em cria/ar/#; o usuário horta só em cria/horta/#

Caminho USB para o Arduino

Placas sem rede mandam JSON pela USB; o gateway em Python envia por HTTP com a senha do projeto

Armazenamento: séries temporais

InfluxDB 2

Uma série temporal é uma lista de pares (hora, valor). O banco guarda milhões deles, comprime e responde rápido a perguntas como “o CO_2 das últimas 24 h”.

Uma leitura, como o banco a guarda:

```
medição   horta/no1/ph
hora      2026-11-20 14:02:10
valor     6,12 pH
```

Hora certa sem internet

O servidor é também o relógio da rede (chrony/NTP). O nó só publica depois de acertar a hora; o DS3231 cobre quedas de energia

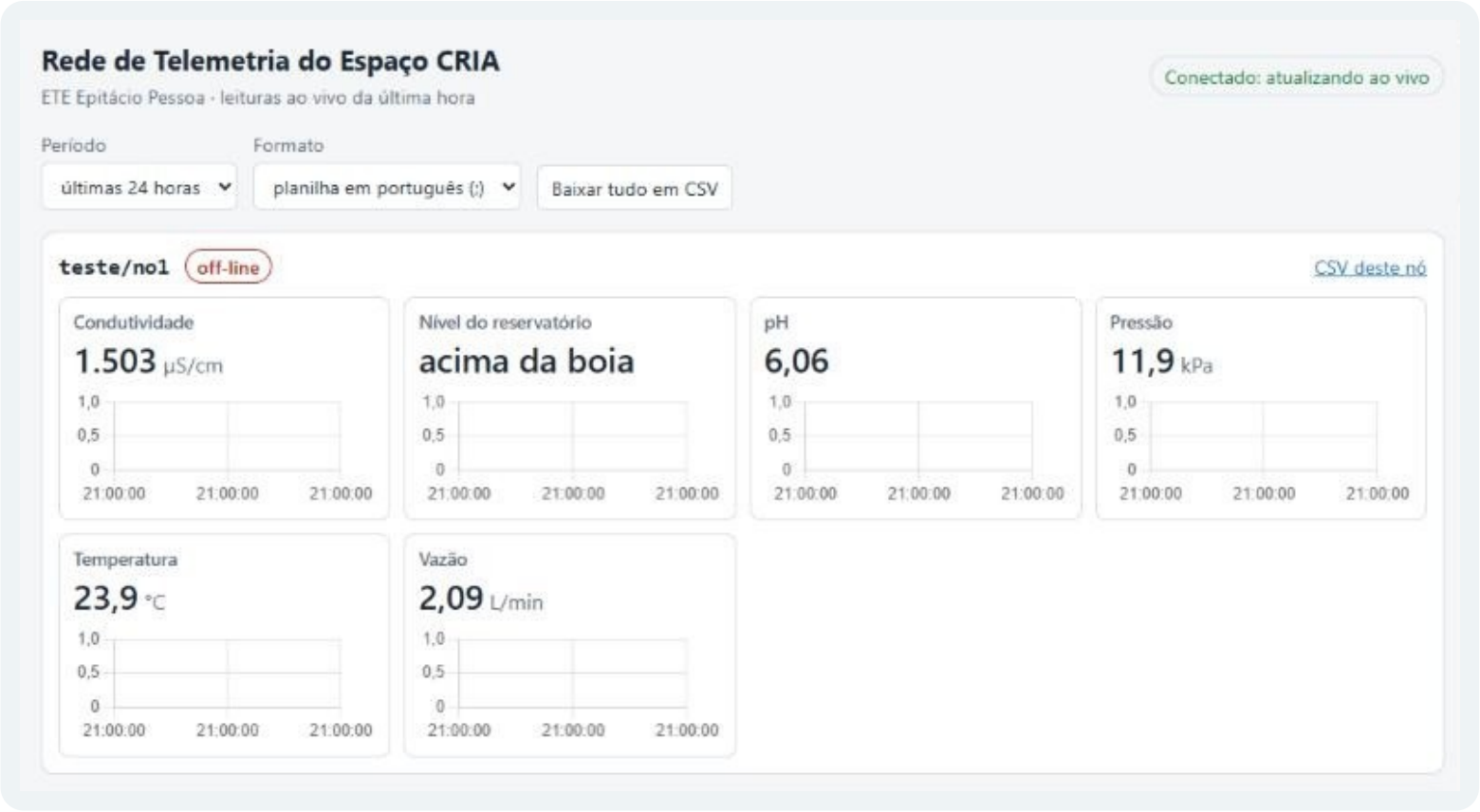
Fila na memória flash

Se o Wi-Fi cair, a biblioteca guarda as leituras e reenvia depois, com a hora original e a marca fila:1

CSV para a planilha

Qualquer período exportado em CSV no padrão brasileiro (ponto e vírgula, vírgula decimal): abre no LibreOffice

Frontend: o painel web da escola



Painel ao vivo (projeto teste): um cartão por grandeza, gráfico da última hora, estado do nó e CSV

Node.js + Fastify

Servidor HTTP e rotas da API (/api/historico, /api/imagens, saúde)

Socket.IO (WebSocket)

O servidor empurra cada leitura ao navegador: nada de recarregar a página

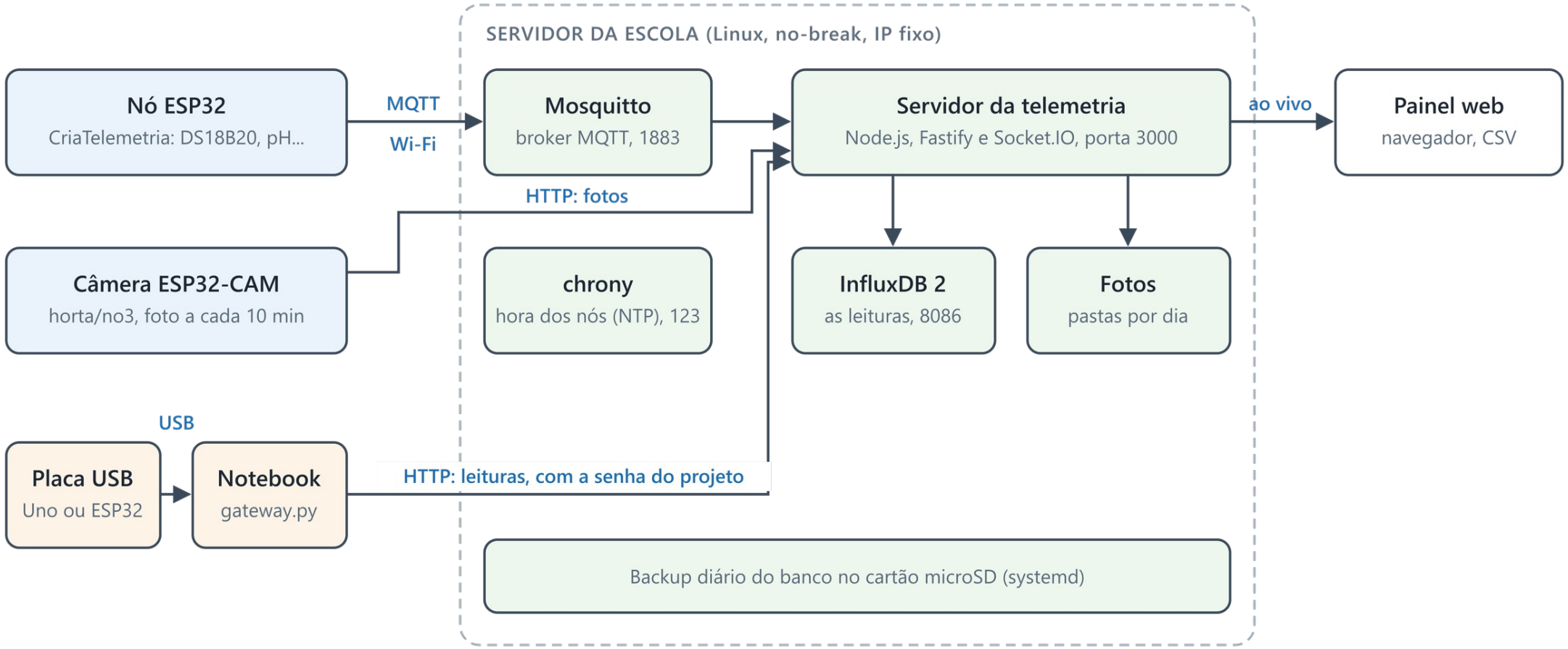
HTML, CSS e JavaScript

Painel sem framework pesado: roda no computador da escola e no celular

< 2 s de latência

Da leitura no nó ao gráfico — um dos seis critérios de aceitação

A arquitetura completa



Tudo na rede local da escola: sem internet e sem serviço pago. Diagrama do repositório telemetria-cria (tutoriais/imagens/arquitetura.svg).

Quando a plataforma está pronta? Seis critérios

< 1 %

de perda de pacotes em 24 h de operação contínua

< 2 s

de latência do nó ao painel, publicando a cada 10 s

± 0,2 pH

frente a um tampão de verificação não usado na calibração

± 5 %

na condutividade frente a solução-padrão

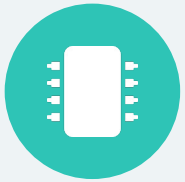
≥ 95 %

de disponibilidade do servidor, com no-break

30 min

para alguém de fora pôr um sensor novo publicando, só com a biblioteca e o catálogo

Como trabalhamos



Firmware e nós



Servidor e painel



Horta e instrumentação



Documentação e mídia

4 frentes com rodízio a cada quinzena: ninguém termina dominando uma camada só



13 oficinas de formação

Método e Git · ESP32 · MQTT e ADS1115 · servidor · calibração · impressão 3D (8 sábados) · vídeo



Caderno + repositório Git

Cada decisão técnica num arquivo com data, motivo e o que se perde. Código MIT, textos CC BY



Validação numérica

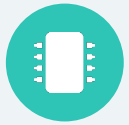
Calibração contra soluções-padrão e teste de aceitação de 24 h antes de dizer “pronto”



5 · E depois?

O que estas habilidades valem na indústria e nas startups

As habilidades que o projeto ensina



Firmware embarcado

C++ no ESP32, sensores, interrupções, I2C/UART

Onde se usa: Automação industrial, IoT, robótica



Redes e protocolos

Wi-Fi, MQTT, HTTP, JSON, segurança por ACL

Onde se usa: Telecom, cloud, DevOps



Dados em série temporal

InfluxDB, CSV, análise em Python/planilha

Onde se usa: Ciência de dados, BI, manutenção



Web em tempo real

Node.js, Fastify, WebSocket, painéis

Onde se usa: Desenvolvimento web, produtos SaaS



Metrologia e calibração

Tampões, soluções-padrão, incerteza, critérios de aceitação

Onde se usa: Laboratórios, qualidade, agro



Método e colaboração

Git, caderno de projeto, decisões registradas, rodízio

Onde se usa: Qualquer equipe de engenharia

Caso: Tractian — telemetria que vira empresa

Startup brasileira (São Paulo, 2019)

Smart Trac — um sensor sem fio de vibração e temperatura colado na carcaça de motores, bombas e redutores. A inteligência artificial reconhece a "assinatura" de cada falha antes de a máquina parar.

TracOS — a plataforma que recebe os dados, abre ordens de serviço e organiza a manutenção da fábrica inteira.

Manutenção preditiva: consertar antes de quebrar

- **Sensor na máquina** vibração e temperatura
- **Rádio / nuvem** dados a cada poucos minutos
- **IA diagnostica** desbalanceamento, folga, lubrificação
- **Ordem de serviço** a equipe age antes da parada

Investimentos divulgados: R$ 17 mi (2021) · R$ 80 mi (2022, fundo ligado à Siemens) · US$ 120 mi (Série C, 2024). É a nossa cadeia sensor → rádio → banco → painel, em escala de fábrica.

IoT em todo lugar

Indústria 4.0

máquinas monitoradas, manutenção preditiva, linhas que se ajustam sozinhas

Agricultura de precisão

umidade do solo, pH, irrigação sob demanda, estufas e hidroponia

Cidades inteligentes

qualidade do ar, trânsito, iluminação, nível de rios e enchentes

Energia

medidores inteligentes, painéis solares, consumo em tempo real

Saúde

monitores vestíveis, leitos conectados, cadeia do frio das vacinas

Logística

rastreio de cargas, temperatura de contêineres, frotas

Tudo aberto, para a próxima equipe começar de onde paramos

- Código sob licença MIT; textos, vídeos e modelos 3D sob Creative Commons CC BY
- Biblioteca-padrão + catálogo de tópicos: um sensor novo publicando em 30 minutos
- Quatro vídeos tutoriais, produzidos e narrados pelos estudantes, na entrega final
- Um ativo permanente do Espaço CRIA, reutilizável por projetos que ainda não existem

Obrigado. Rede de Telemetria do Espaço CRIA · ETE Epitácio Pessoa · FACEPE / Espaços CRIA 2026 voltar ao início